PENJELASAN DEPLOYMENT DIAGRAM
SISTEM NEXORIKA (WEB ANTHOLOGY OF MEMORIES)

1. Pendahuluan

Deployment diagram adalah diagram UML yang menggambarkan arsitektur fisik suatu sistem, yaitu perangkat atau server apa saja yang digunakan, perangkat lunak apa yang berjalan di masing-masing perangkat, dan bagaimana semuanya saling terhubung. Diagram ini berguna untuk memahami di mana aplikasi dijalankan dan bagaimana data mengalir antarbagian sistem.

Dokumen ini menjelaskan deployment diagram Sistem Nexorika. Pada proses penyusunan penjelasan, beberapa simbol pada diagram awal dikoreksi agar sesuai dengan kaidah notasi UML. Daftar koreksi dijelaskan pada bagian 3, sedangkan penjelasan pada bagian selanjutnya mengacu pada diagram yang telah dikoreksi.

2. Elemen pada Deployment Diagram

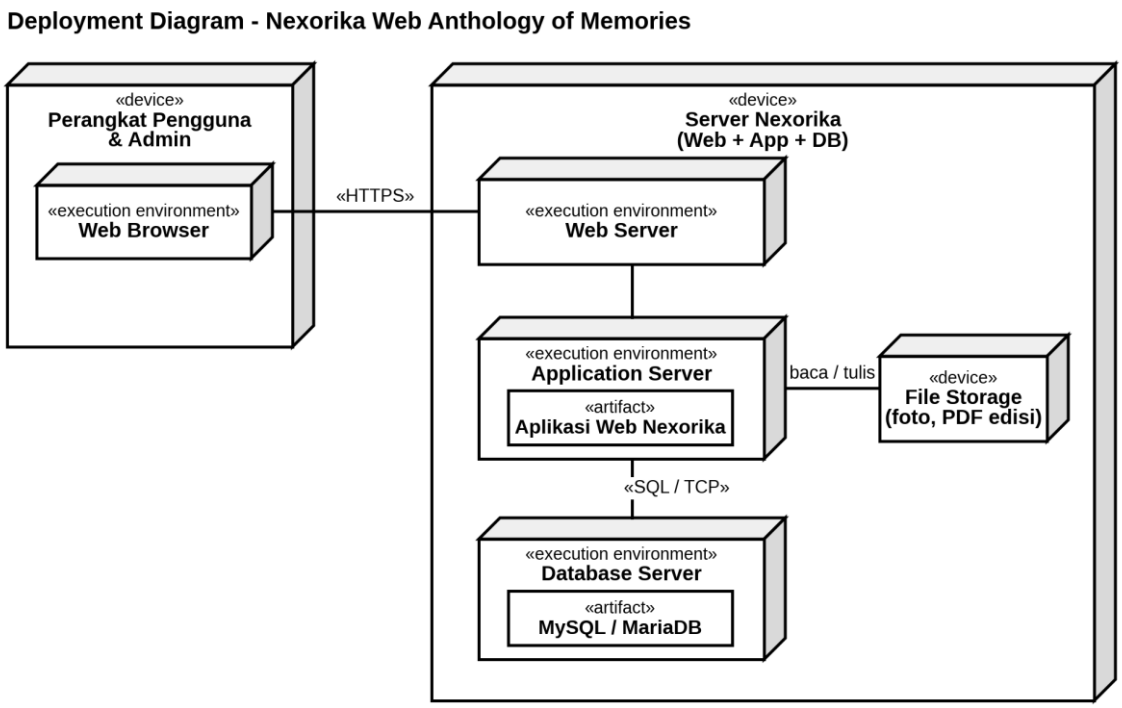
- **Node (kotak 3D).** Perangkat keras atau lingkungan eksekusi tempat perangkat lunak dijalankan. Node dapat bersarang, misalnya sebuah web server yang berada di dalam sebuah server.
- **Stereotype «device».** Penanda bahwa node merupakan perangkat fisik, seperti komputer pengguna atau server.
- **Stereotype «execution environment».** Penanda bahwa node merupakan lingkungan perangkat lunak yang menjalankan program lain, seperti browser, web server, atau application server.
- **Artifact (persegi panjang).** Perangkat lunak atau file nyata yang dijalankan atau disimpan di dalam node, misalnya aplikasi dan perangkat lunak basis data.
- **Communication path (garis).** Jalur komunikasi antara dua node. Label berupa stereotype menunjukkan protokol yang dipakai, misalnya «HTTPS».

3. Koreksi terhadap Diagram Awal

Hasil pemeriksaan terhadap diagram awal ditunjukkan pada tabel berikut. Simbol node berbentuk kotak 3D, penempatan node di dalam node lain, serta judul diagram sudah sesuai dan dipertahankan.

No	Bagian	Pada diagram awal	Koreksi dan alasan
1	Letak Aplikasi Web Nexorika, MySQL / MariaDB, dan File Storage	Ketiganya berada di dalam node Perangkat Pengguna & Admin.	Dipindahkan ke dalam node Server Nexorika. Aplikasi, basis data, dan file foto serta PDF edisi berjalan dan tersimpan di server, bukan di perangkat pengguna. Pada perangkat pengguna cukup ditempatkan Web Browser.
2	Simbol Aplikasi Web Nexorika dan MySQL / MariaDB	Digambar sebagai node (kotak 3D).	Diganti menjadi artifact (persegi panjang dengan stereotype «artifact»). Node mewakili perangkat keras atau lingkungan eksekusi, sedangkan artifact mewakili perangkat lunak atau file yang dijalankan di dalam node. Aplikasi ditempatkan pada Application Server dan MySQL / MariaDB pada Database Server.
3	Garis "http request"	Garis dari application server menuju node Perangkat Pengguna & Admin, berlabel kalimat.	Garis dipindahkan menjadi penghubung Web Browser dengan Web Server, karena permintaan dari pengguna pertama kali diterima web server. Label diganti dengan nama protokol berstereotype, yaitu «HTTPS».
4	Jalur komunikasi di dalam server	Belum ada garis antara web server, application server, dan database server.	Ditambahkan garis Web Server dengan Application Server, Application Server dengan Database Server (berlabel «SQL / TCP»), dan Application Server dengan File Storage (berlabel baca / tulis).
5	Stereotype node	Belum ada.	Ditambahkan «device» untuk Perangkat Pengguna & Admin, Server Nexorika, dan File Storage, serta «execution environment» untuk Web Browser, Web Server, Application Server, dan Database Server, sehingga jenis tiap node jelas.
6	Penulisan nama	Databases Server, web server, dan application server memakai huruf kecil dan bentuk jamak yang tidak konsisten.	Diseragamkan menjadi Database Server, Web Server, dan Application Server.

Diagram hasil koreksi ditampilkan pada Gambar 1. Isi komponennya mengikuti diagram awal dan rancangan sebelumnya, yaitu Web Browser pada sisi pengguna serta Aplikasi Web Nexorika, MySQL / MariaDB, dan File Storage pada sisi server.



Gambar 1. Deployment Diagram Sistem Nexorika (setelah koreksi)

4. Penjelasan Node

4.1 Perangkat Pengguna & Admin

Node ini berstereotype «device» dan mewakili perangkat yang digunakan User maupun Admin untuk mengakses sistem, seperti komputer, laptop, atau ponsel. Di dalamnya terdapat Web Browser sebagai lingkungan eksekusi yang menampilkan halaman Nexorika dan mengirim permintaan ke server. Karena sistem berbasis web, perangkat pengguna tidak perlu memasang aplikasi khusus selain browser.

4.2 Server Nexorika (Web + App + DB)

Node ini berstereotype «device» dan mewakili server yang menjalankan seluruh bagian utama sistem dalam satu perangkat, sebagaimana ditunjukkan oleh label (Web + App + DB). Di dalamnya terdapat empat node berikut.

- **Web Server.** Lingkungan eksekusi yang menerima permintaan dari browser pengguna dan meneruskannya ke aplikasi.
- **Application Server.** Lingkungan eksekusi yang menjalankan artifact Aplikasi Web Nexorika, yaitu program yang memproses logika sistem seperti registrasi, login, pengelolaan profil, kontribusi, edisi, dan laporan.

- **Database Server.** Lingkungan eksekusi yang menjalankan artifact MySQL / MariaDB, yaitu perangkat lunak basis data tempat data akun, profil, kontribusi, edisi, album, dan laporan disimpan.
- **File Storage.** Penyimpanan file yang berisi foto dan PDF edisi. File disimpan terpisah dari basis data karena ukurannya besar, sedangkan basis data hanya perlu menyimpan informasi pendukungnya.

5. Penjelasan Jalur Komunikasi

No	Dari	Ke	Label	Keterangan
1	Web Browser	Web Server	«HTTPS»	Permintaan halaman dan data dari pengguna atau admin.
2	Web Server	Application Server	-	Penerusan permintaan ke aplikasi untuk diproses.
3	Application Server	Database Server	«SQL / TCP»	Aplikasi mengirim perintah SQL ke basis data.
4	Application Server	File Storage	baca / tulis	Aplikasi membaca dan menyimpan file foto serta PDF edisi.

Label «HTTPS» ditulis mengikuti rancangan sebelumnya. Apabila sistem pada tahap pengembangan belum menggunakan sertifikat keamanan, label dapat diganti menjadi «HTTP».

6. Alur Kerja Sistem

Secara garis besar, cara kerja sistem berdasarkan diagram ini adalah sebagai berikut.

- Pengguna atau admin membuka Nexorika melalui Web Browser pada perangkatnya, lalu browser mengirim permintaan melalui jalur HTTPS ke Web Server.
- Web Server meneruskan permintaan tersebut ke Application Server, tempat Aplikasi Web Nexorika memprosesnya.
- Apabila memerlukan data, aplikasi mengirim perintah SQL melalui jalur SQL / TCP ke Database Server (MySQL / MariaDB).
- Apabila memerlukan file, misalnya saat mengunggah foto profil atau mengunduh PDF edisi, aplikasi membaca atau menulis file di File Storage.
- Hasil pemrosesan dikirim kembali melalui jalur yang sama sampai tampil di browser pengguna.

7. Kesimpulan

Deployment diagram Sistem Nexorika menggambarkan dua node utama, yaitu Perangkat Pengguna & Admin yang menjalankan Web Browser, dan Server Nexorika yang menjalankan Web Server, Application Server, Database Server, serta File Storage. Setelah dikoreksi, penempatan aplikasi, basis data, dan penyimpanan file berada pada server, simbol perangkat lunak digambarkan sebagai artifact, dan jalur komunikasi antarnode telah dilengkapi beserta protokolnya. Diagram ini memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan infrastruktur untuk menjalankan sistem.